

IDE / Classical Hybrid Architecture

応用式（ハイブリッド補完）アーキテクチャ

NRA-IDE Project | M-Tokuni | 2026-04-07

■ 基礎定義式と応用式の関係 / Fundamental Definitions and Applied Formula

区分	名称	完結性	用途
Def 1	$R = \delta / \tau$ 基本判定式	閉じた世界で完結	構造比率の即時判定
Def 2	二重ゆらぎ式（動的 τ ）	閉じた世界で完結	非対称ゆらぎの追従
Applied Formula	応用式（ハイブリッド補完）	外部依存あり	EMAラグの精度補完

応用式は定義式 2 の拡張であり代替ではありません。EMA ラグが問題にならない領域では定義式 2 のみで完結します。

■ 設計階層 / Layer Architecture

量子計算層 : IDE包括演算（非線形・誤差爆発なし・ただし幅広）

↓ ゆらぎ検知

古典計算層 : 局所精密補正（誤差爆発前の小領域のみ・補助的役割）

↓ 2次残差ゲートで結合強度を自動制御

IDE 基点 : 常に保持・根本は譲らない

量子 IDE は状態空間を並列包括できますが幅が広く相転移点では解像度が落ちます。古典計算は高解像度ですが誤差爆発のため全体を扱えません。2次残差ゲートは「どこで古典を呼ぶか」を系自身が決める仕組みです。※量子コンピューティング環境に限らず、IDE 演算が根本を保持できる任意の計算環境で適用できます。

The quantum IDE covers the state space in parallel but lacks resolution at phase-transition points. Classical computation offers high resolution but suffers from error explosion over large domains. The second-order residual gate lets the system itself decide when to invoke classical correction. Applicable to any computing environment where the IDE layer can maintain its foundation — not limited to quantum hardware.

■ 基礎運動方程式 / Governing Equation

$$d^2 x / dt^2 + \gamma \boxtimes = F_{IDE}(x) + G(r) \cdot \Phi(x)$$

記号	意味（日本語）	Meaning (English)
$F_{IDE}(x)$	IDE大局流。常に全域で動作。根本を手放さない	IDE global flow. Always active across full domain. Never yields foundation.
$G(r) \cdot \Phi(x)$	古典層の補助補正。補助であり主導しない	Classical auxiliary correction. Auxiliary only; never takes the lead.
γ	粘性減衰項（発散防止）	Viscous damping (divergence prevention)
r	$x_{exact} - x$ （局所残差）	Local residual: exact solution minus current state

■ 2次残差ゲート / Second-Order Residual Gate

$$G(r) = r \cdot |r| / (k + |r|), \quad r = x_{\text{exact}} - x$$

r の大きさ	G(r) の挙動	役割 / Role
小 (ノイズ)	$G \approx 0$ (沈黙)	古典層は介入しない / Classical layer silent
中 (小逸脱)	部分応答	弱い補正 / Partial correction
大 (相転移域)	飽和応答	精密補正が入る / Full precision correction

r 値	一次残差 (従来)	2次ゲート後 G(r), k=1
0.1 (ノイズ)	0.10	0.009
0.5 (小逸脱)	0.50	0.17
1.5 (相転移)	1.50	0.90

ε カットオフという人工的な判断が不要になります。数学構造自体がフィルターとして機能します。

No artificial ε -cutoff threshold is required. The mathematical structure itself acts as the filter.

■ k (knee値) 設計指針 / Knee Parameter Design

用途 / Use case	k 値	効果 / Effect
粗い全体把握 Coarse global tracking	大 Large	古典補正がほぼ入らない Classical correction barely engages
相転移の精密追跡 Precise phase-transition tracking	小 Small	早期から古典が介入 Classical correction engages early
リアルタイム制御 Real-time control	中間 Medium	バランス運用 Balanced operation

IDE の根本は常に保持したまま、k

を動かすだけで厳密度合いが連続的に変化します。バイナリな切り替えではなく連続的なレバーです。

The IDE foundation is always maintained. Adjusting k alone continuously changes precision. This is a continuous lever, not a binary switch.

■ 従来の古典計算との本質的違い / Key Difference from Classical-Only

観点	従来の古典計算	今回の補助古典計算
役割	状態を全部計算して上書き	ズレだけ計算して力として返す
入力	前ステップの自分の出力 (誤差累積)	IDEが保持する現在状態 (IDEが安定)
適用範囲	全ノード毎回	閾値超過ノードのみ
誤差の扱い	次ステップに引き継がれる	2次ゲートで小さいうちに消える
発言権	主導 (上書き)	補助 (摂動・助言)

古典計算の入力が「自分の前の出力」ではなく「IDEが安定させた現在状態」である点が誤差爆発を防ぐ決定的な違いです。

■ 本質的意義 / Fundamental Significance

量子 IDE の「幅が広い」欠点 → 古典局所補正で解像度を補完

古典の「誤差爆発」欠点 → IDE が全体状態を保持することで入力を安定化

これは NRA-IDE が設計思想として持つ「相互補完」の原則が、計算アーキテクチャの層でも自然に再現された形です。

■ 誤読防止注記 / Misinterpretation Note

応用式は PID 制御の変形ではありません。 γ は偏差の微分補正ではなく構造安定化のための粘性減衰項です。 $G(r)$ は偏差の積分ではなく、閾値を超えた残差にのみ応答する構造フィルターです。

The Applied Formula is not a variant of PID control. γ is a viscous damping term for structural stability, not a derivative corrector. $G(r)$ is a residual gate that responds only when a threshold is exceeded — not an integrator.

■ 本質的意義 / Fundamental Significance

IDE's weakness (broad resolution) → supplemented by classical local correction. Classical's weakness (error explosion) → stabilized by IDE holding the global state. This is the NRA-IDE complementarity principle naturally realized at the computational architecture level.

■ 応用式 / Applied Formula — Hybrid Complement

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \gamma\dot{x} = \underbrace{F_{IDE}(x)}_{\text{量子層・根本}} + \underbrace{G(r) \cdot \Phi(x)}_{\text{古典層・補助}}$$

$$G(r) = r \cdot \frac{|r|}{k + |r|}, \quad r = x_{exact} - x$$

この式は定義式 2（EMAベース）の精度限界を補完する応用式です。定義式 2 は閉じた世界で完結しますが、定義式 3 は外部（古典ソルバー）との協調を前提とします。

This applied formula complements the precision limits of Definition 2 (EMA-based). While Definition 2 is self-contained, Definition 3 operates in coordination with an external classical solver.